A Mathematical Formulation of the Bardeen–Cooper–Schrieffer Theory of Superconductivity

Asbjørn Bækgaard Lauritsen

Edlund–DMF specialeprisen
2021-09-22

BCS Functionalet

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha) \qquad \begin{pmatrix} \hbar{=}1 \\ k_B{=}1 \\ 2m{=}1 \end{pmatrix}$$

- Kinetisk energi.
  - $\gamma(p)$ er partikeltæthed ved impuls p.
  - μ er det kemiske potentiale. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$).
- Interaktionsenergien.
  - α er Cooper-par bølgefunktionen, $\hat{\alpha}(p) \sim \langle a_{p\uparrow} a_{-p\downarrow} \rangle$.
  - V er vekselvirkningen.
- Entropien.
  - T er temperaturen.

$\mathcal{F}$ er en funktion af flere variable. Parametre μ, T, V.

Definition

Et system er superledende hvis minimum opfylder $\alpha \neq 0$.

BCS Functionalet

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha) \qquad \begin{pmatrix} \hbar{=}1 \\ k_B{=}1 \\ 2m{=}1 \end{pmatrix}$$

- Kinetisk energi.
  - $\gamma(p)$ er partikeltæthed ved impuls p.
  - μ er det kemiske potentiale. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$).
- Interaktionsenergien.
  - α er Cooper-par bølgefunktionen, $\hat{\alpha}(p) \sim \langle a_{p\uparrow} a_{-p\downarrow} \rangle$.
  - V er vekselvirkningen.
- Entropien.
  - T er temperaturen.

$\mathcal{F}$ er en funktion af flere variable. Parametre μ, T, V.

Definition

Et system er superledende hvis minimum opfylder $\alpha \neq 0$.

BCS Functionalet

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha) \qquad \begin{pmatrix} \hbar{=}1 \\ k_B{=}1 \\ 2m{=}1 \end{pmatrix}$$

- Kinetisk energi.
  - $\gamma(p)$ er partikeltæthed ved impuls p.
  - μ er det kemiske potentiale. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$).
- Interaktionsenergien.
  - α er Cooper-par bølgefunktionen, $\hat{\alpha}(p) \sim \langle a_{p\uparrow} a_{-p\downarrow} \rangle$.
  - V er vekselvirkningen.
- Entropien.
  - T er temperaturen.

$\mathcal{F}$ er en funktion af flere variable. Parametre μ, T, V.

Definition

Et system er superledende hvis minimum opfylder $\alpha \neq 0$.

BCS Functionalet

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha) \qquad \begin{pmatrix} \hbar{=}1 \\ k_B{=}1 \\ 2m{=}1 \end{pmatrix}$$

- Kinetisk energi.
  - $\gamma(p)$ er partikeltæthed ved impuls p.
  - μ er det kemiske potentiale. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$).
- Interaktionsenergien.
  - α er Cooper-par bølgefunktionen, $\hat{\alpha}(p) \sim \langle a_{p\uparrow} a_{-p\downarrow} \rangle$.
  - V er vekselvirkningen.
- Entropien.
  - T er temperaturen.

$\mathcal{F}$ er en funktion af flere variable. Parametre μ, T, V.

Definition

Et system er superledende hvis minimum opfylder $\alpha \neq 0$.

BCS Functionalet

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha) \qquad \begin{pmatrix} \hbar=1 \\ k_B=1 \\ 2m=1 \end{pmatrix}$$

- Kinetisk energi.
  - $\gamma(p)$ er partikeltæthed ved impuls p.
  - μ er det kemiske potentiale. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$).
- Interaktionsenergien.
  - α er Cooper-par bølgefunktionen, $\hat{\alpha}(p) \sim \langle a_{p\uparrow} a_{-p\downarrow} \rangle$.
  - V er vekselvirkningen.
- Entropien.
  - T er temperaturen.

$\mathcal{F}$ er en funktion af flere variable. Parametre μ, T, V.

Definition

Et system er superledende hvis minimum opfylder $\alpha \neq 0$.

BCS Functionalet

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha) \qquad \begin{pmatrix} \hbar=1 \\ k_B=1 \\ 2m=1 \end{pmatrix}$$

- Kinetisk energi.
  - $\gamma(p)$ er partikeltæthed ved impuls p.
  - μ er det kemiske potentiale. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$).
- Interaktionsenergien.
  - α er Cooper-par bølgefunktionen, $\hat{\alpha}(p) \sim \langle a_{p\uparrow} a_{-p\downarrow} \rangle$.
  - V er vekselvirkningen.
- Entropien.
  - T er temperaturen.

$\mathcal{F}$ er en funktion af flere variable. Parametre μ, T, V.

Definition

Et system er superledende hvis minimum opfylder $\alpha \neq 0$.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er $\mathcal{F}$ nedadtil begrænset og antager sit minimum i (γ, α). Tillige gælder

$$\left(K_T^\Delta(-i\nabla) + V\right)\alpha = 0,$$

hvor

$$K_T^\Delta(p) = \frac{E_\Delta(p)}{\tanh\left(\frac{E_\Delta(p)}{2T}\right)}, \quad E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2-\mu)^2 + |\Delta(p)|^2}, \quad \Delta = 2\widehat{V\alpha}.$$

Minimum af $\mathcal{F}$ existerer og opfylder $\nabla\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = 0$.

Hvis $\alpha \equiv 0$ har funktionalet minimum i $\gamma_0(p) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{p^2-\mu}{T}\right)}$, Fermi-fordelingen.

Spørgsmål

Antager $\mathcal{F}$ sit minimum i $(\gamma_0, 0)$?

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er $\mathcal{F}$ nedadtil begrænset og antager sit minimum i (γ, α). Tillige gælder

$$\left(K_T^{\Delta}(-i\nabla) + V\right)\alpha = 0,$$

hvor

$$K_T^{\Delta}(p) = \frac{E_\Delta(p)}{\tanh\left(\frac{E_\Delta(p)}{2T}\right)}, \quad E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2-\mu)^2 + |\Delta(p)|^2}, \quad \Delta = 2\widehat{V\alpha}.$$

Minimum af $\mathcal{F}$ existerer og opfylder $\nabla\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = 0$.

Hvis $\alpha \equiv 0$ har funktionalet minimum i $\gamma_0(p) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{p^2-\mu}{T}\right)}$, Fermi-fordelingen.

Spørgsmål

Antager $\mathcal{F}$ sit minimum i $(\gamma_0, 0)$?

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er $\mathcal{F}$ nedadtil begrænset og antager sit minimum i (γ, α). Tillige gælder

$$\left(K_T^{\Delta}(-i\nabla) + V\right)\alpha = 0,$$

hvor

$$K_T^{\Delta}(p) = \frac{E_\Delta(p)}{\tanh\left(\frac{E_\Delta(p)}{2T}\right)}, \quad E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2-\mu)^2 + |\Delta(p)|^2}, \quad \Delta = 2\widehat{V\alpha}.$$

Minimum af $\mathcal{F}$ existerer og opfylder $\nabla\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = 0$.

Hvis $\alpha \equiv 0$ har funktionalet minimum i $\gamma_0(p) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{p^2-\mu}{T}\right)}$, Fermi-fordelingen.

Spørgsmål

Antager $\mathcal{F}$ sit minimum i $(\gamma_0, 0)$?

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter), $\mu \in \mathbb{R}$ og $0 \leq T < \infty$. Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, d.v.s. $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,*
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. *Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi, $(K_T(p) = \frac{|p^2-\mu|}{\tanh \frac{|p^2-\mu|}{2T}})$.*

Tænk "operator" = "matrix".

$(\gamma_0, 0)$ er et punkt med $\nabla\mathcal{F}(\gamma_0, 0) = 0$.

1. $(\gamma_0, 0)$ er ikke et minimum
2. $(\gamma,\alpha) \neq (\gamma_0, 0)$ løser $\nabla\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = 0$,
3. ABC-kriteriet i $(\gamma_0, 0)$ / Hessematricen $D^2\mathcal{F}(\gamma_0, 0)$ har en negativ egenværdi.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter), $\mu \in \mathbb{R}$ og $0 \leq T < \infty$. Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, d.v.s. $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,*
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. *Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi, $(K_T(p) = \frac{|p^2-\mu|}{\tanh \frac{|p^2-\mu|}{2T}})$.*

Tænk "operator" = "matrix".

$(\gamma_0, 0)$ er et punkt med $\nabla\mathcal{F}(\gamma_0, 0) = 0$.

1. $(\gamma_0, 0)$ er ikke et minimum
2. $(\gamma,\alpha) \neq (\gamma_0, 0)$ løser $\nabla\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = 0$,
3. ABC-kriteriet i $(\gamma_0, 0)$ / Hessematricen $D^2\mathcal{F}(\gamma_0, 0)$ har en negativ egenværdi.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. **Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.**

- $K_T + V$ er voksende i T og har for store T kun positive egenværdier.

Definition

Den *kritiske temperatur* af et system er $T_c = T_c(V) := \inf\{T \geq 0 : K_T + V \geq 0\}$.

- Faseovergang ved $T = T_c$. Superledende for $T < T_c$, ikke for $T > T_c$.
- Vigtigt at V er tilpas tiltrækkende (dvs. negativ) før $T_c > 0$.

"Har $\mathcal{F}$ minimum med $\alpha \neq 0$?" er blevet til "Har matricen $K_T + V$ en negativ egenværdi?"

- Formel for T_c? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. **Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.**

- $K_T + V$ er voksende i T og har for store T kun positive egenværdier.

Definition

Den *kritiske temperatur* af et system er $T_c = T_c(V) := \inf\{T \geq 0 : K_T + V \geq 0\}$.

- Faseovergang ved $T = T_c$. Superledende for $T < T_c$, ikke for $T > T_c$.
- Vigtigt at V er tilpas tiltrækkende (dvs. negativ) før $T_c > 0$.

"Har $\mathcal{F}$ minimum med $\alpha \neq 0$?" er blevet til "Har matricen $K_T + V$ en negativ egenværdi?"

- Formel for T_c? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. **Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.**

- $K_T + V$ er voksende i T og har for store T kun positive egenværdier.

Definition

Den *kritiske temperatur* af et system er $T_c = T_c(V) := \inf\{T \geq 0 : K_T + V \geq 0\}$.

- Faseovergang ved $T = T_c$. Superledende for $T < T_c$, ikke for $T > T_c$.
- Vigtigt at V er tilpas tiltrækkende (dvs. negativ) før $T_c > 0$.

"Har $\mathcal{F}$ minimum med $\alpha \neq 0$?" er blevet til "Har matricen $K_T + V$ en negativ egenværdi?"

- Formel for T_c? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. **Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.**

- $K_T + V$ er voksende i T og har for store T kun positive egenværdier.

Definition

Den *kritiske temperatur* af et system er $T_c = T_c(V) := \inf\{T \geq 0 : K_T + V \geq 0\}$.

- Faseovergang ved $T = T_c$. Superledende for $T < T_c$, ikke for $T > T_c$.
- Vigtigt at V er tilpas tiltrækkende (dvs. negativ) før $T_c > 0$.

"Har $\mathcal{F}$ minimum med $\alpha \neq 0$?" er blevet til "Har matricen $K_T + V$ en negativ egenværdi?"

- Formel for T_c? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. **Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.**

- $K_T + V$ er voksende i T og har for store T kun positive egenværdier.

Definition

Den *kritiske temperatur* af et system er $T_c = T_c(V) := \inf\{T \geq 0 : K_T + V \geq 0\}$.

- Faseovergang ved $T = T_c$. Superledende for $T < T_c$, ikke for $T > T_c$.
- Vigtigt at V er tilpas tiltrækkende (dvs. negativ) før $T_c > 0$.

"Har $\mathcal{F}$ minimum med $\alpha \neq 0$?" er blevet til "Har matricen $K_T + V$ en negativ egenværdi?"

- Formel for T_c? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Hainzl–Hamza–Seiringer–Solovej 2008)

Lad $V \in L^{3/2}$ (+ teknikaliteter). Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ,α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. **Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.**

- $K_T + V$ er voksende i T og har for store T kun positive egenværdier.

Definition

Den *kritiske temperatur* af et system er $T_c = T_c(V) := \inf\{T \geq 0 : K_T + V \geq 0\}$.

- Faseovergang ved $T = T_c$. Superledende for $T < T_c$, ikke for $T > T_c$.
- Vigtigt at V er tilpas tiltrækkende (dvs. negativ) før $T_c > 0$.

"Har $\mathcal{F}$ minimum med $\alpha \neq 0$?" er blevet til "Har matricen $K_T + V$ en negativ egenværdi?"

- Formel for T_c? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Lav tæthed

Studér grænsen $\mu \to 0$ svarende til lav partikeltæthed. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$.)

Spørgsmål

Hvad kan vi sige om T_c i grænsen $\mu \to 0$?

Sætning (Hainzl–Seiringer 2008)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *(+ teknikaliteter) være tilpas tiltrækkende, så gælder*

$$T_c = \mu \left(\frac{8}{\pi} e^{\gamma - 2} + o(1) \right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu} a} \right), \qquad \mu \to 0.$$

Her er $\gamma \approx 0.577$ *Euler-Mascheroni konstanten og* $a < 0$ spredningslængden.

$$a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{for små } V.$$

Lav tæthed

Studér grænsen $\mu \to 0$ svarende til lav partikeltæthed. (Partikeltæthed $\sim \mu^{3/2}$.)

Spørgsmål

Hvad kan vi sige om T_c i grænsen $\mu \to 0$?

Sætning (Hainzl–Seiringer 2008)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *(+ teknikaliteter) være tilpas tiltrækkende, så gælder*

$$T_c = \mu \left(\frac{8}{\pi} e^{\gamma - 2} + o(1) \right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu} a} \right), \qquad \mu \to 0.$$

Her er $\gamma \approx 0.577$ *Euler-Mascheroni konstanten og* $a < 0$ spredningslængden.

$$a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{for små } V.$$

Birman-Schwinger princippet

- Birman-Schwinger operator $B_T = V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}$, med $V^{1/2} = \operatorname{sgn}(V)|V|^{1/2}$.

Lemma (Birman-Schwinger princippet)

- *B_T er en Hilbert-Schmidt operator og har reelt spektrum.*
- *Spektret af B_T afhænger kontinuert af T.*
- *B_T har laveste egenværdi -1 hvis og kun hvis $K_T + V$ har laveste egenværdi 0.*

Specielt er -1 laveste egenværdi for B_T hvis og kun hvis $T = T_c$.

$$(K_T + V)\psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\left(V^{1/2}\psi\right) = \left(V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}\right)\left(V^{1/2}\psi\right).$$

- Går fra at studere ubegrænset operator $K_T + V$ til at studere Hilbert-Schmidt (specielt kompakt) operator B_T

  $K_T + V$ er kompliceret, B_T er mindre kompliceret.

- Studér $1 + B_T = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(T)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| + \text{“småt”}$

Birman-Schwinger princippet

- Birman-Schwinger operator $B_T = V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}$, med $V^{1/2} = \operatorname{sgn}(V)|V|^{1/2}$.

Lemma (Birman-Schwinger princippet)

- *B_T er en Hilbert-Schmidt operator og har reelt spektrum.*
- *Spektret af B_T afhænger kontinuert af T.*
- *B_T har laveste egenværdi -1 hvis og kun hvis $K_T + V$ har laveste egenværdi 0.*

Specielt er -1 laveste egenværdi for B_T hvis og kun hvis $T = T_c$.

$$(K_T + V)\psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\left(V^{1/2}\psi\right) = \left(V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}\right)\left(V^{1/2}\psi\right).$$

- Går fra at studere ubegrænset operator $K_T + V$ til at studere Hilbert-Schmidt (specielt kompakt) operator B_T

  $K_T + V$ er kompliceret, B_T er mindre kompliceret.

- Studér $1 + B_T = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(T)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt"

Birman-Schwinger princippet

- Birman-Schwinger operator $B_T = V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}$, med $V^{1/2} = \operatorname{sgn}(V)|V|^{1/2}$.

Lemma (Birman-Schwinger princippet)

- *B_T er en Hilbert-Schmidt operator og har reelt spektrum.*
- *Spektret af B_T afhænger kontinuert af T.*
- *B_T har laveste egenværdi -1 hvis og kun hvis $K_T + V$ har laveste egenværdi 0.*

Specielt er -1 laveste egenværdi for B_T hvis og kun hvis $T = T_c$.

$$(K_T + V)\psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\left(V^{1/2}\psi\right) = \left(V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}\right)\left(V^{1/2}\psi\right).$$

- Går fra at studere ubegrænset operator $K_T + V$ til at studere Hilbert-Schmidt (specielt kompakt) operator B_T

  $K_T + V$ er kompliceret, B_T er mindre kompliceret.

- Studér $1 + B_T = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(T)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| + \text{“småt”}$

Birman-Schwinger principet

- Birman-Schwinger operator $B_T = V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}$, med $V^{1/2} = \operatorname{sgn}(V)|V|^{1/2}$.

Lemma (Birman-Schwinger principet)

- *B_T er en Hilbert-Schmidt operator og har reelt spektrum.*
- *Spektret af B_T afhænger kontinuert af T.*
- *B_T har laveste egenværdi -1 hvis og kun hvis $K_T + V$ har laveste egenværdi 0.*

Specielt er -1 laveste egenværdi for B_T hvis og kun hvis $T = T_c$.

$$(K_T + V)\psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\left(V^{1/2}\psi\right) = \left(V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}\right)\left(V^{1/2}\psi\right).$$

- Går fra at studere ubegrænset operator $K_T + V$ til at studere Hilbert-Schmidt (specielt kompakt) operator B_T

$K_T + V$ er kompliceret, B_T er mindre kompliceret.

- Studér $1 + B_T = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(T)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| + \text{“småt”}$

Birman-Schwinger princippet

- Birman-Schwinger operator $B_T = V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}$, med $V^{1/2} = \operatorname{sgn}(V)|V|^{1/2}$.

Lemma (Birman-Schwinger princippet)

- *B_T er en Hilbert-Schmidt operator og har reelt spektrum.*
- *Spektret af B_T afhænger kontinuert af T.*
- *B_T har laveste egenværdi -1 hvis og kun hvis $K_T + V$ har laveste egenværdi 0.*

Specielt er -1 laveste egenværdi for B_T hvis og kun hvis $T = T_c$.

$$(K_T + V)\psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\left(V^{1/2}\psi\right) = \left(V^{1/2} K_T^{-1} |V|^{1/2}\right)\left(V^{1/2}\psi\right).$$

- Går fra at studere ubegrænset operator $K_T + V$ til at studere Hilbert-Schmidt (specielt kompakt) operator B_T

$K_T + V$ er kompliceret, B_T er mindre kompliceret.

- Studér $1 + B_T = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(T)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt"

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_{\Delta}(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_{\Delta}(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ være radiel med $\hat{V} \leq 0$ og V tilpas lille. Så gælder

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_\Delta(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ være radiel med $\hat{V} \leq 0$ og V tilpas lille. Så gælder

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_\Delta(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ være radiel med $\hat{V} \leq 0$ og V tilpas lille. Så gælder

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_\Delta(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ være radiel med $\hat{V} \leq 0$ og V tilpas lille. Så gælder

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_\Delta(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ være radiel med $\hat{V} \leq 0$ og V tilpas lille. Så gælder

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_\Delta(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Energigab

- Ved temperatur $T = 0$ kan $K^{\Delta}_{T=0}(p) = E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2 - \mu)^2 + |\Delta(p)|^2}$ tolkes som en dispersionsrelation (energi som funktion af impuls).
- Deraf er $\Xi = \inf_p E_\Delta(p)$ et energigab (den mindste energi der kræves for at excitere en partikel).
- Centralt i BCS teori at der findes et sådant energigab.
- Relevant at udregne Ξ. Formel? Svært. Find "Taylorudvikling" i lille parameter i stedet.

Sætning (Lauritsen 2021)

Lad $(1 + |x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\Xi = \mu \left(8e^{-2} + o(1)\right) \exp\left(\frac{\pi}{2\sqrt{\mu}a}\right), \qquad \mu \to 0.$$

Igen her er $a \simeq \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^3} V(x)\,\mathrm{d}x < 0$ spredningslængden.

- Samme struktur som formel for T_c.

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle |V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Korollar (Lauritsen 2021)

Lad $(1+|x|)V(x) \in L^1 \cap L^{3/2}$ *være radiel med* $\hat{V} \leq 0$ *og* V *tilpas lille. Så gælder*

$$\lim_{\mu \to 0} \frac{\Xi}{T_c} = \pi e^{-\gamma} \approx 1.76.$$

- Universel konstant - afhænger ikke af V, dvs. **samme værdi for alle superledere.**
- Velkendt i fysikliteraturen.
- Bevist også i grænsen af svag kobling med vekselvirkning λV, for $\lambda \to 0$ (Hainzl–Seiringer 2008) og i grænsen af høj tæthed $\mu \to \infty$ (Henheik 2021; Henheik–Lauritsen 2021).

Beviselementer

- Operatoren $E_\Delta + V$ har laveste egenværdi 0 og unik egenvektor α.
- Birman-Schwinger operator $B_\Delta = V^{1/2} E_\Delta^{-1} |V|^{1/2}$ har laveste egenværdi -1.
- Studér $1 + B_\Delta = 1 + V^{1/2}(-\nabla^2)^{-1}|V|^{1/2} + m(\Delta)\left|V^{1/2}\right\rangle\left\langle|V|^{1/2}\right| +$ "småt".

Ikke-lokal vekselvirkning

BCS funktionalet er

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat funktionen/multiplikationsoperatoren V med en operator V

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \langle \alpha | V\alpha \rangle - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat diagonalmatricen V med en generel symmetrisk matrix.

Spørgsmål

Betingelser på operatoren V?

Ikke-lokal vekselvirkning

BCS funktionalet er

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat funktionen/multiplikationsoperatoren V med en operator V

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \langle \alpha | V\alpha \rangle - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat diagonalmatricen V med en generel symmetrisk matrix.

Spørgsmål

Betingelser på operatoren V?

Ikke-lokal vekselvirkning

BCS funktionalet er

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat funktionen/multiplikationsoperatoren V med en operator V

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \langle \alpha | V\alpha \rangle - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat diagonalmatricen V med en generel symmetrisk matrix.

Spørgsmål

Betingelser på operatoren V?

Ikke-lokal vekselvirkning

BCS funktionalet er

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \int_{\mathbb{R}^3} V(x)|\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}x - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat funktionen/multiplikationsoperatoren V med en operator V

$$\mathcal{F}(\gamma,\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} (p^2 - \mu)\gamma(p)\,\mathrm{d}p + \langle \alpha | V\alpha \rangle - TS(\gamma,\alpha).$$

Erstat diagonalmatricen V med en generel symmetrisk matrix.

Spørgsmål

Betingelser på operatoren V?

Definition

Definér (op til teknikaliteter)

$$\mathcal{V} = \overline{\{V \text{ med integralkerne } V(x,y) \in L^{6/5} + L^2\}}^{\|\cdot\|_{B(H^1,H^{-1})}}.$$

(F.eks. er $L^{3/2}$ og Hilbert-Schmidt operatorer inkluderet.)

$$\|V\|_{B(H^1,H^{-1})} = \sup_{\|\alpha\|_{H^1},\|\beta\|_{H^1}\leq 1} |\langle\beta|V\alpha\rangle|\,.$$

At V har (integral-)kerne $V(x,y)$ betyder

$$V\alpha(x) = \int_{\mathbb{R}^3} V(x,y)\alpha(y)\,\mathrm{d}y.$$

Sætning

Lad $V \in \mathcal{V}$. Så er $\mathcal{F}$ nedadtil begrænset og antager sit minimum i (γ, α). Tillige gælder

$$\left(K_T^\Delta(-i\nabla) + V\right)\alpha = 0,$$

hvor

$$K_T^\Delta(p) = \frac{E_\Delta(p)}{\tanh\left(\frac{E_\Delta(p)}{2T}\right)}, \quad E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2-\mu)^2 + |\Delta(p)|^2}, \quad \Delta = 2\widehat{V\alpha}.$$

Sætning

Lad $V \in \mathcal{V}$. Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs.* $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,
2. *Der findes (γ, α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. *Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.*

Spørgsmål

Hvad kan man sige om T_c, Ξ i forskellige grænser?

Sætning

Lad $V \in \mathcal{V}$. Så er $\mathcal{F}$ nedadtil begrænset og antager sit minimum i (γ, α). Tillige gælder

$$\left(K_T^\Delta(-i\nabla) + V\right)\alpha = 0,$$

hvor

$$K_T^\Delta(p) = \frac{E_\Delta(p)}{\tanh\left(\frac{E_\Delta(p)}{2T}\right)}, \quad E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2-\mu)^2 + |\Delta(p)|^2}, \quad \Delta = 2\widehat{V\alpha}.$$

Sætning

Lad $V \in \mathcal{V}$. Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs. $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,*
2. *Der findes (γ, α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^\Delta + V)\alpha = 0$,*
3. *Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.*

Spørgsmål

Hvad kan man sige om T_c, Ξ i forskellige grænser?

Sætning

Lad $V \in \mathcal{V}$. Så er $\mathcal{F}$ nedadtil begrænset og antager sit minimum i (γ, α). Tillige gælder

$$\left(K_T^{\Delta}(-i\nabla) + V\right)\alpha = 0,$$

hvor

$$K_T^{\Delta}(p) = \frac{E_\Delta(p)}{\tanh\left(\frac{E_\Delta(p)}{2T}\right)}, \quad E_\Delta(p) = \sqrt{(p^2-\mu)^2 + |\Delta(p)|^2}, \quad \Delta = 2\widehat{V\alpha}.$$

Sætning

Lad $V \in \mathcal{V}$. Så er følgende ækvivalente

1. *γ_0 er ikke et minimum, dvs. $\inf_{(\gamma,\alpha)} \mathcal{F}(\gamma,\alpha) < \mathcal{F}(\gamma_0, 0)$,*
2. *Der findes (γ, α) med $\alpha \neq 0$ der opfylder BCS gabligningen $(K_T^{\Delta} + V)\alpha = 0$,*
3. *Operatoren $K_T + V$ har mindst én negativ egenværdi.*

Spørgsmål

Hvad kan man sige om T_c, Ξ i forskellige grænser?

Tak for prisen!